

- (1)按时准备就绪;
- (2)在可按时到达终点(7:42)之前,还富余42分钟可以闲置;
- (3)机上有122名乘客,89人要求转机;
- (4)晚点增加的费用为每分钟\$ 450。

用我们的程序来解此题,必须如所设引入一个虚拟变量,飞机 X ,这一飞机的一切费用系数都为0。我们得到如下结果:

表4 按情况决定排序

飞机	乘客	晚点时间	费用矩阵			最优解		
B	100/100	3min	0.60	0.80	1.00	0	1	0
E	122/89	0min	0.00	0.28	0.56	1	0	0
X	0/0	0min	0.00	0.00	1.00	0	0	1

在直观上不明显谁应先走,事实上,似乎应让 B 先走好些,但可能由于 E 在高速飞行时增加的运行费用太昂贵及机上乘客数的原故,使模型选定让 E 先走。

七、总结

我们的模型有易实施的特点,可结合于数据库中使用。它可对数目很大的机场、任意可装载的乘客数及须转机的乘客数,都可实现快速最优排序,并可处理同时要求起飞的请求、照顾晚点很久的先走功能,及可对不同型号和不同油耗的飞机进行适当的酬情考虑。

模型很稳定,因此我们对它的良好实地运行报有信心,因为即使某些参数偏离了真值,他们对总的费用造成的偏离也不过是参数偏离量的线性函数(正比例函数)。模型中的三个参数 a, b, α 虽不太容易精确度量真值,但是他们可以通过实验近似估计到。

模型虽不能对起飞和降落同时达到优化,但却可达到在起飞的间隙中安排降落。

同时我们可以确信此模型是既可达到使航空公司节省费用,又可达到使顾客满意的理想模型。

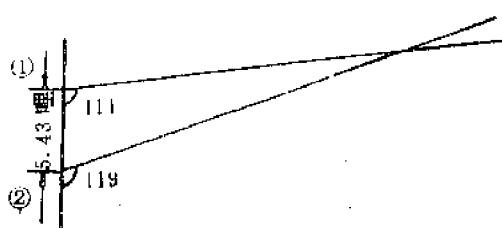
参 考 文 献

- [1]美国大学生数学模型竞赛(MCM)优秀论文集(英文)1985—1991.
 - [2]叶其学主编,大学生数学建模竞赛辅导教材,湖南教育出版社,1993.
 - [3]中科院数学研究所运筹学研究室,线性规划方法与应用,高等教育出版社,1959.
 - [4][美]索尔·加斯著,王建华等译,线性规划方法与应用,高等教育出版社,1990.
 - [5]张建中,许绍吉著,线性规划,科学出版社,1990.
 - [6]Katta, G·Murry, Linear Programming, John Wiley & Sons, 1983.
 - [7]Holt, Rinehart and Winston, Linear Optimization, New York, 1970.
 - [8]复旦大学编,概率论,第二册,数理统计,第一分册,人民教育出版社,1979.
 - [10]管梅谷,郑汉鼎,线性规划,山东科学技术出版社,1983.
- (赵燕平编译自 UMAP V. 4 (1989) No. 10 P424~437)
- (赵燕平 北京理工大学数学系 100081)

MCM89 问题 A. 确定毒品走私船的位置

相距5.43哩的监听站收听到一个短暂的无线电信号。收听到讯号的时候测向仪分别定位在111°和119°处(见图),测向仪的精度为 $\pm 2^\circ$ 。该讯号来自一个毒品交换活跃的地方,据推测该处有一只机动船正等着有人来取毒品。当时正值黄昏、无风、无潮流。一架小型直升飞机离开监

听站①的简易机场并能精确地沿 111° 角方向飞行。直升飞机的飞行速度是走私船的三倍。在离船500英尺时船上能听到直升飞机的声音。直升飞机只有一种侦察仪器——探照灯。在200英尺远的地方探照灯只能照明半径为25英尺的圆域。



1. 说明飞行员能找到正等着的毒品船的(最小)区域。

2. 研究一种直升飞机的最佳搜索方法。

在你的计算中要有95%的精度。

本题是由加州 Claremont McKenna 学院的 J. A. Ferling 提供的。这是一个分类(分组问题)的修正简化形式。原问题和现在简化的问题都还没有一种已知的最优解法。

毒品走私船

一、简介

两监听装置接收到从海洋某处发出的同一无线电信号,此信号被认为是来自于一艘等待交接毒品的走私船。问在没有雷达帮助的情况下,如何派遣一架直升机到事发点去找到走私船?

据对走私船逃跑方式的不同假设,作者引入两种不同的数学模型并相应给出不同的搜索方式。模型一假设走私船将沿着垂直于直升机运动线路的方向运动、船无运动尾波。此模型把船可能的地方看成是一条射线(即船沿某一固定方向运动),直升机总是向走私船停留可能性最大的区域飞行。模型二假设船在第一次听到直升机的声音时就开始逃走,且留下尾波。直升机将用之字形线路的方式搜索这一区域。此方法的弱点是直升机在其必须返回基地前不能搜索全部地区,尽管如此,它总有91%的机会发现走私船。

我们还讨论了其它各式各样的模型,并简述了它们的优缺点。这些模型包括了不同的逃跑方式和各种不同的搜索路径。其中最基本的因素之一是能否发现船的尾波。若气候平静,则尾波极易被发现,但若有点小风,尾波便会掩藏在其它波之中。

看起来,具有91%机率找到走私船的第二种方案是最好的。当然,若装上雷达或增加直升机航程会使我们找到走私船的机会非常接近100%。

二、假设

1. 角度分布是正态的。
2. 直升机同小的军用直升机 OH—58 Kiowa 相似。
 - a. 辑私人员可发现在探照灯覆盖的以200英尺为半径的圆内所有物体;
 - b. 航速140.4英里/h,航程287.5英里;
 - c. 直升机不返回基地加油,因为毒品可能在直升机返航时转移;
 - d. 飞行高度不变。
3. 毒贩在看到直升机或探照灯之前可以听到直升机的声音。
4. 辑私人员不能发现在探照灯范围外的船。
5. 走私船可能用以下三种方式逃跑:
 - a. 沿随机方向;
 - b. 沿与第一次传来直升机声音的相反方向;

- c. 沿与直升机飞行路线的垂直方向。
- 6. 船可能或不可能产生尾波,若产生:
 - a. 船不能在水上滑飞;
 - b. 可探测到的三种尾波($0^\circ, 19.5^\circ, -19.5^\circ$);
 - c. 尾波在无限长时间内存在;
 - d. 尾波在船的初始位置之后不扩散;
 - e. 尾波以等速向前推进。

三、概率函数

本问题指出,用于确定船初始数据的雷达探测器的精度是 $\pm 2^\circ$,这表示走私船的位置分布是以各基地为中心的以角度计算的概率分布。我们设此分布是正态的,其均值为 μ ,标准差为 σ ,则其密度函数为

$$f(x) = \exp\left\{-\frac{1}{2}[(x-\mu)/\sigma]^2\right\} / \sqrt{2\pi}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

我们把问题所提到的测量精度解释为95%的置信区间,因而在均值的两边各含有两倍标准差长度的范围,所以分布的标准差为 1° 。

按图1所示坐标系,然后从 z 轴的正向出发用逆时针方向来度量角度。

对于每个基地和测量的角度,都有相应的分布函数对应:

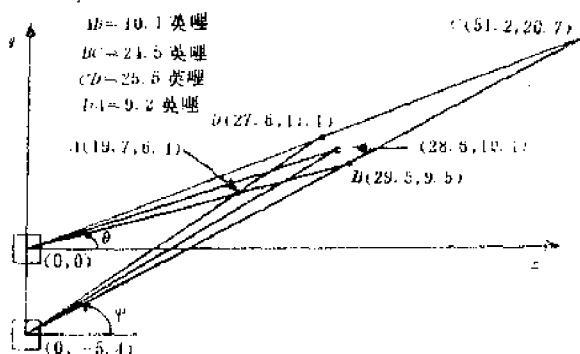


图1 问题几何图, $(0,0), (0,-5.4)$ 接收器位置

$$f_\theta(\theta) = \exp\left[-\frac{1}{2}(\theta - 20^\circ)^2\right] / \sqrt{2\pi}, \quad -\infty < \theta < +\infty,$$

$$f_\varphi(\varphi) = \exp\left[-\frac{1}{2}(\varphi - 29^\circ)^2\right] / \sqrt{2\pi}, \quad -\infty < \varphi < +\infty.$$

由于 θ, φ 是不相关随机变量,所以它们的联合密度为

$$g(\theta, \varphi) = \exp\left[-\frac{1}{2}[(\theta - 20^\circ)^2 + (\varphi - 29^\circ)^2]\right] / 2\pi, \quad -\infty < \theta, \varphi < +\infty.$$

不过,在事实上我们并不想考虑如此大的区域,而代之以将其变换到 (x,y) 坐标上,并把其截小到域 $10 < x < 60, 0 < y < 30$,见图2。然后重新规范化,使其在新域上的概率为1。

我们在图3和图4中用方格子覆盖所考虑的区域,并在格子点上显示了其分布密度。图3显示了在不同阈值下的密度,图4粗略地展示了概率曲面^[1]。

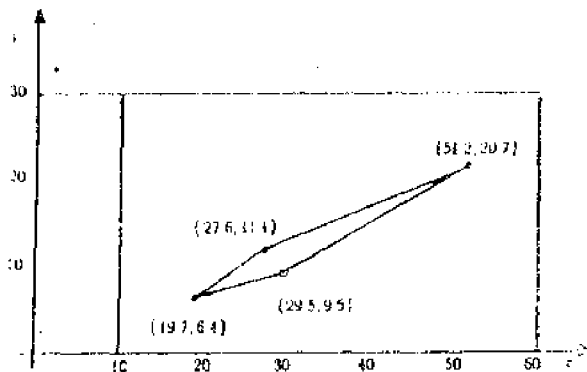


图2 分布函数区域

[1] UMAP 编者注:上面所列式子由作者原意发挥而来。作者在 $(\theta, \varphi) \rightarrow (x, y)$ 变换中没考虑 Jacobian 矩阵,这一疏漏虽影响了后边的概率分布,但不会使他们的结果无效。

船能逃跑吗？

我们考虑如下几种逃跑方式(见图5)

- A. 沿随机方向。
- B. 沿第一次传来直升机声音的反方向。
- C. 沿与直升机飞行路线的垂直方向。

我们考虑两种不同的模型来描述船的逃跑方式。其一设尾波能被探测,其二不能。
在第二种情况下,船会试图用上述三种方法 A、B、C 的任一种进行逃跑。

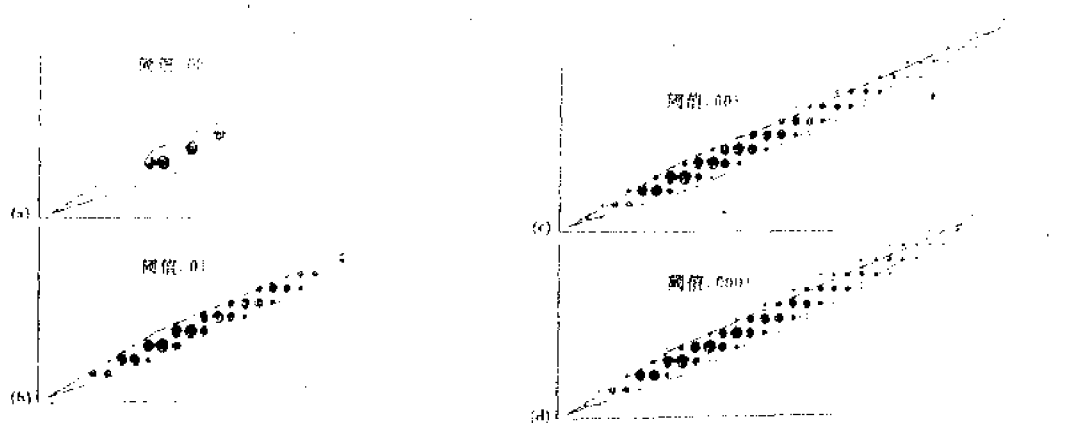


图3 格子点上的密度函数。阈值是显示的最小概率，
点的半径与概率的平方根成正比

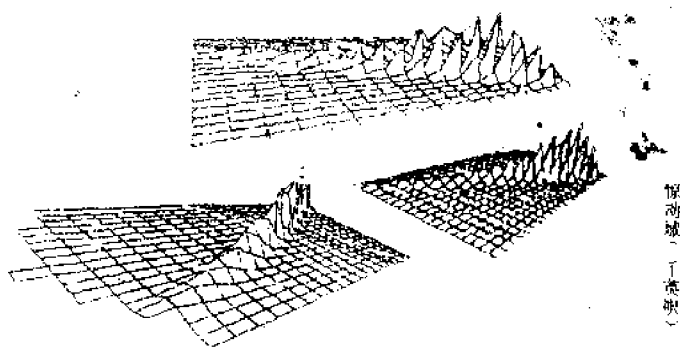


图4 联合密度三视图

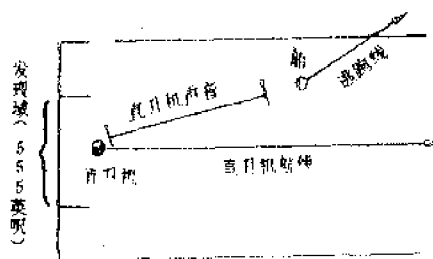


图5 逃脱路径举例

逃跑方式 A

第一种逃跑方式 A 沿随机方向运动。这只能在难于确认飞机飞行方向或毒贩子恐慌时才会发生。然而,在一个宁静的夜晚,声音极易被辨别出来。若走私者恐慌的话,则他们不会走私

太久的。无论如何,船按随机方式逃跑的话,还是有机会的。也就是说,即使是在船非常接近探照灯照射带的情况下,若它恰好沿垂直于飞机飞行路线方向运动的话,它亦可逃脱。不过,它更有可能是沿着与飞机飞行方向相近的方向航行,这就意味着它就要被发现了。

然而,完全随机方向是不太可能的,它最有可能分布在传来直升机声音相反的方向上,所以此情况与假设船沿直升机声音第一次传来的反向运动的情况相吻合,这正是我们将要做的假设:逃跑方式 B。

逃跑方式 B

探照灯探测的最大范围是225英尺,故飞机只能搜索航线两侧225英尺大的范围,若船在飞机赶到之前已离开这一走廊,就不能被探测到。图6显示了一种临界情况。在这种情况下,走私船在飞机赶到前恰好在探测走廊的边缘上。

设船沿着与直升机飞行航线一固定角度航行走了 x , 则飞机飞行了 $3x$, 由勾股定理得

$$(x+500)^2 = 225^2 + (3x)^2.$$

解此方程得 $x=232$, $\theta=17.9^\circ$

逃跑距离 $=500\sin\theta=153.6$ 英尺,

所以,在逃跑方式 B 下,船只能在距飞行航线153.6英尺之内被发现。因此有结论:当下面两条条件成立时,可发现走私船,其中,条件1:探照灯扫过的带宽307英尺;条件2:只有在距船693英尺时飞机才会被船听到而迫使其逃跑。

逃跑方式 C

船沿垂直于直升机飞行路线的方向逃跑。通过分析,设 k 为直升机与船的速度比,我们用图7显示了临界状态下的情况。

利用勾股定理,设 $k=3$, 我们得^[2] $x=165.5$ 英尺,
 $\theta=6.8^\circ$,

逃跑距离 $=500\sin\theta=59.5$ 英尺。

所以,对于逃跑方式 C 来说,走私船只能在距飞行线路59.5英尺的范围内才可能被发现。故有:直升机在下列情况下可发现走私船:条件1,搜索路径宽度119英尺,

条件2,飞机距船小于881英尺时,船可发现飞机并着手逃跑。在垂直飞机航线方向逃跑的情况下,考虑如下两种搜索方式:“围栏”式和“最大可能域”式。

逃跑方式 C+“围栏”式搜捕法

“围栏”式有两种形式:螺旋形^[3]、之字形路线。对“圆形”路线,由上假设,飞机只能在半圆处捕获走私船,故有直升机飞行距离和船逃跑距离之比为半圆长与直径之比 $=\frac{\pi}{2}$, 即机船速度比为 $\frac{\pi}{2}$, 而非3。减少直升机的飞行速度来考虑这一问题使得飞机发现走私船的概率近乎为0

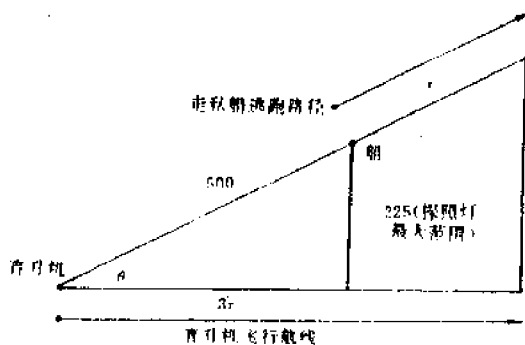


图6 无尾波+逃跑方式 B 时求逃跑距离

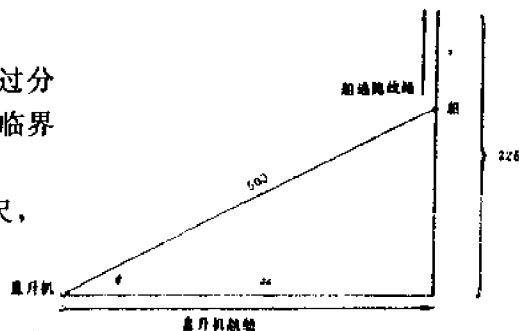


图7 无尾波+逃跑方式 C, 求逃跑距离

[2] 译者注,原文推导过程略。

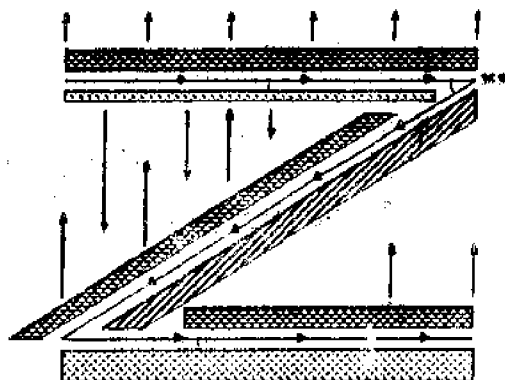
[3] 译者注:经译者分析,实为“圆形”。

(详见灵敏度分析)。

下面用“之字形”搜索式找到一条有效的“围堵”法。(见图8)

其基本原理是以某一角度来回折行以保证发现听到直升机声音的走私船。情况是否折行一侧正是船所在的一侧,则可发现,反之,则船可逃跑。

用之字形路线,一次有37%的机会抓住走私船,而有12%的机会让船听到声音而逃跑,48%、51%的机会船根本没动。这种情况将在后面讨论。上面的概率百分比是假设船在每一点的概率相同的条件下计算出来的。这显然是不对的,但因其抓住走私船的可能性很低,我们在讨论真实概率之前就弃而不用。



注:箭头是直升机航线
虚线——走私船航线
■ 走私
在对称线时被捕
在下一水平飞行时被捕

图8 无尾波之字形

图9⁽⁴⁾显了一种临界状态。当船行 x 时直升机走了 $\sqrt{x^2+y^2}+y=3x$,解得⁽⁵⁾ $y=\frac{4}{3}x$,所以

$$\theta = \tan^{-1}(x/y) = \tan^{-1}(3/4) = 36.9^\circ.$$

逃跑方式C+“最大可能域”搜捕法

“最大可能域”法把船看成是一离飞机而去的向量。直升机朝能够找到运动或静止的走私船的概率最大的区域飞行。我们用计算机模拟了这一动态策略。域被离散成333英尺的格子。设飞机和走私船从一个格子到另一格子只沿南↔北,东↔西方向运动。其模拟结果见图10。

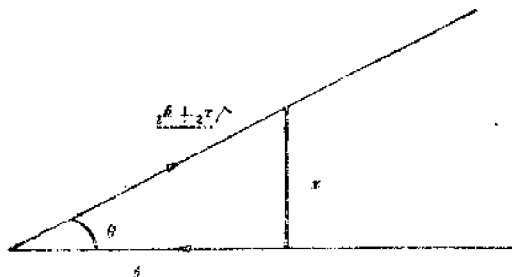


图9 之字形临界态

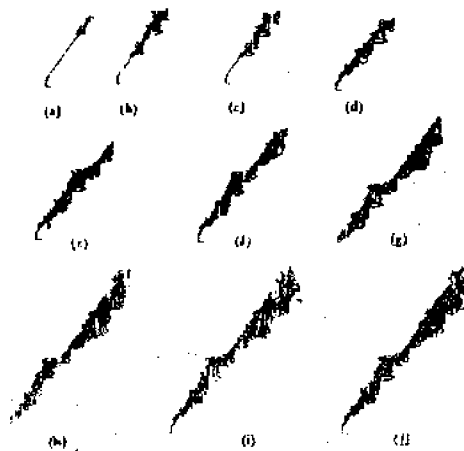


图10 计算机模拟结果。无尾波+C方式
图形依时增长排序。

因为上述模拟过程太费时,而走私员决不会等那么长时间才行动,故此法不可行。

一个可行的搜索方法必须是易于实行的,是对初值的依赖不大或完全不依赖⁽⁶⁾

走私船具有尾波

因为问题表明气候良好,所以假设船有尾波且能存在多时是合理的,增加船有尾波这一条

(4) UNAP 编者注,作者认为应测走私船 $\leq x$ 。

(5) 译者注,原文似有误。

(6) 译者注,无初值的说法都不大好用或不太好用,故我们将着重考虑下面的问题。

作,使得搜索者的工作变得特别的简单。当船听到直升机声音并且开始运动的话,直升机上的观察人员只须观察逐渐扩散的尾波,而不仅仅是一只小小的船。如图11所示,在问题要求的范围内可以保证搜捕成功。

若直升机在这一点发现尾波,则它在 $x/2v$ 小时里可追上船,这里 v 是船速。

若直升机在这点发现尾波,则它会在 t 小时内赶上船。由于 $x+vt=3vt\cos\theta$, 我们知道 $t=x(3\cos\theta-1)/v$, 当 $\theta \leq \cos^{-1}(1/3)=70.5^\circ$ 时可保证赶上船。

这一方法中的最大问题是直升机大量下冲的气流也会产生波。不过,直升机产生的波比起船的尾波要小得多,因为直升机产生的波在机后扩散(直升机速大于直升机产生的波的传播速度),它不会遮盖直升机前和两侧的船的尾波。无论何时直升机飞到靠近它原来飞过的航道,它产生过的波会扩散并影响到其下的水域。不过这一现象不会混淆由船产生的较大的尾波,即使它会混淆相对未被干扰的夹在船的尾波中间的水域,那么,直升机产生的波终将被忽略。

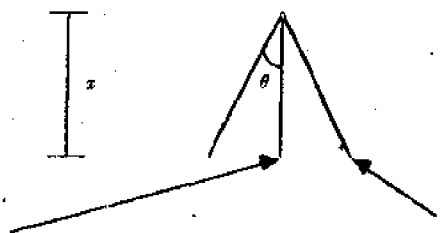


图11 捕获时间

我们只研究 B 种逃跑模式。对此,图12表明了这样一种临界状态:直升机刚刚探测到逃跑船只的尾波。正如前假设所示,尾波于其航行中心线夹角为 19.5° , 设 v 是船速, x 是直升机飞行过的距离,则有:

$$\begin{aligned} A &= 500\sin\theta, L = y\cos\theta, \\ x &= 3vt, y = (\tan 19.5^\circ)vt = 0.35vt, \\ x &= y\sin\theta + 500\cos\theta, \end{aligned}$$

$$\text{故得: } 3vt = 0.35vt\sin\theta + 500\cos\theta$$

$$\text{或者: } vt(3 - 0.35\sin\theta) = 500\cos\theta \quad (1)$$

同时,我们还得到

$$200 = A - L = 500\sin\theta - 0.35vt\cos\theta,$$

故有

$$0.35vt\cos\theta = 500\sin\theta - 200 \quad (2)$$

(1)除(2),消去 vt 得

$$\frac{3 - 0.35\sin\theta}{0.35\cos\theta} = \frac{500\cos\theta}{500\sin\theta - 200}$$

解得 $\theta = \cos^{-1} \sqrt{(500\sin\theta - 200)(3 - 0.35\sin\theta) / [0.35 \times 500]}$, 然后用 Picard 方法得解: $\theta = 33.7^\circ$

所以逃跑距离为 $500\sin\theta = 277.4$, 而捕获路径宽度为 555 英尺。其中最好搜索方法是“之”字形路径,它曾在无尾波情况下使用过。现在,穿过此区域,然后转过头,沿着区域的主轴往前行 775 英尺,然后再穿过此区域(见图13),这样,当直升机第一次穿过时,开始运动的船将会被直升机第二次飞过时发现它的尾波。在这段时间内船能够逃开的距离是 775×2 英尺(这一区域的最大宽度),它们总计有 4.6 英里,飞机能够通过跟踪它的尾波在其运动 1.6 英里前将它赶上。此尾波在飞机穿过 4.6 英里的时间内(2分钟)不会消失。

飞行路线的几个参数可以改变:穿行角度,(从区域中心线 AC 测量),在 20° 、 60° 和 90° 的图形表明它们之间没什么差别。见图14。

它们之间的唯一差别是搜索的区域有所不同而对返航有影响,以及飞机搜索过程的折返

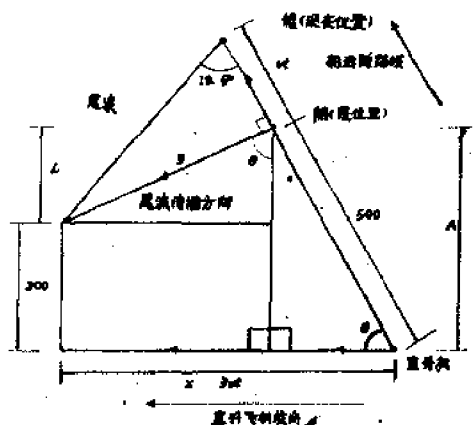


图12 有尾波+方式 B,求逃跑距离(英尺)

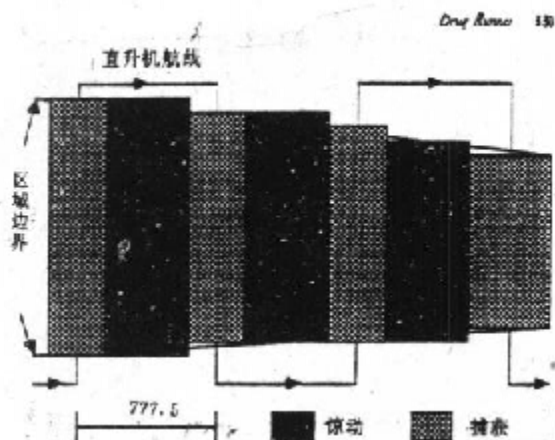


图13 搜索模型详图。(部分搜索域上)

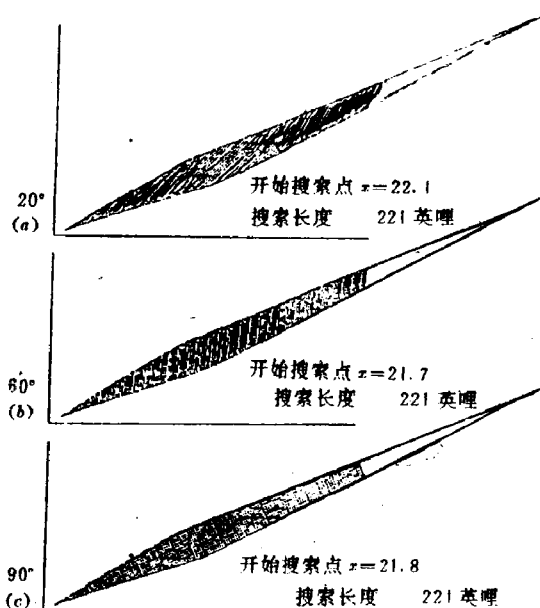


图14 搜索路线(20°, 60°和90°)

次数,就对忽略的区域来说取90°是最好的,因为此时舍去的区域上有船的概率最小,即发现船的机会就大。因为折返次数越少,驾驶员产生错误的机会便越少,就此而讲则小角度时为好,由直升机航程287.5英里和直升机须返航等假设,我们可设搜索航程为225英里。在此限制下,我们可以改进飞机的开始位置,区域跨越的长度约为19英里,在此限制下,极大化其捕获概率便得到开始搜索的坐标(22.6, 7.3)(见图15)这一路径所覆盖的区域有91%的可能性发现走私船

灵敏度分析

这里三个独立的灵敏度分析程序。其一用于无尾波情况,其二、三应用于有尾波情况。

在无尾波, C 模式下,我们试验了捕获角度和速度比的灵敏度。结果见表1。

若直升飞机按等距螺旋线运动,其速度为 $1.57 \times$ 船速,则直升飞机不可能发现走私船,若其速为船速的2.4倍,只能发现距飞机航线16英尺的船只。就是达到3倍于船速时,飞机也只能发现距其航线60英尺的内的船只。它很敏感,因为捕获距离对速度比的近似导数约为50,考虑到飞机与船只的能力的可能差别,这实在是太大了。

、第二种分析是针对有尾波 B 方式的。我们试验了捕获角度与距离对下面4个变量的灵敏度:尾波角,听到直升机的距离,速度比,探照灯的照明半径。如表2—4所示。任何一种因素都不会对角度和距离有太大影响,因为它们的导数都很小。不过速度比是一个例外。对此,角度的偏导为-2.45,距离的偏导为-17.2。这就是说,速度的改变会大大影响问题的答案,这一点要特别注意⁽⁷⁾

第三种是针对最后模型进行分析的,即是关于有尾波、方式 B 的情形。我们研究直升飞机定向问题。若飞机偏离航向 0.5° ,就会极大地影响搜索路径(见图16)。由问题中说飞机可以很好



图15 最优搜索线:有尾波+B方式

〔7〕 UMAP 编者注,无关于聚光灯半径变化的表。

地沿 110° 方向飞行,这看起来假设飞机定向精度在 0.5° 以内是没什么问题的。

改进

我们的模型总是依赖于这样或那样一些假设。因为直升机不走重道,所以直升机产生的波的影响就很小。不同的直升机有不同速度和航程,随机种不同,之字形模式也会被改变。

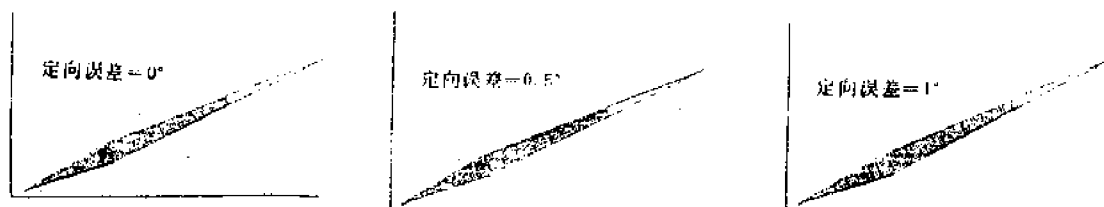


图16 解关于定向误差的灵敏度(无尾波)

模型对改变船头击起浪的角度并不敏感,这意味着尾波角度的少量改动,其影响是很小的。最后,因为尾波在产生不久后就会被探知(最长需要3分钟),所以波的无限保持假设是没什么问题的。

主要的改进与题目所给的信息没有关系。如果你有一架直升机用于在海洋中寻找某东西,你应配备一台雷达,这时搜索任务就易如反掌了。

另一改进渠道是直升机。这更使我们的答案富有变化性。我们在模型中选取了 OH—58Kiowa 直升机,它被认为是最有可能用于缉私队的(我们从一些文章中得知,一些加强缉私队使用了更复杂的直升机、像 UH—60黑鹰式)。我们的搜索模式对于我们用的直升机来说是最优的。对不同航程的直升机会会有不同的最优搜索模式,其中包括不同的起点。

我们结果最严重的问题在于:我们发现了船后怎么办?我们的直升机航程有限,追踪一旦超过极限,飞机便不能返航。我们能够假设要求船上人员停下来而让缉私员登上甲板吗?这一事实是说只有一架直升机的话并没有办法对付走私船。在许多公海辑私辑毒事件中,人们常用直升机去发现走私船,而另一艘舰艇迫其停下。我们的问题没有提供任何船只,若提供的话,我们可以找到一种更好的搜索模式:即诱使走私船驶向缉私机或缉私船。

表1 捕获距关于速度比灵敏度(有尾波)

速度比	$\frac{d(\text{捕获距})}{d(\text{速度比})}$	捕获距
1.57	103.4	-88.3
2.0	84.2	-24.7
2.2	77.2	-2.37
2.4	71.2	16.8
2.6	66.0	33.1
2.8	61.5	47.2
3.0	48.0	59.6
3.2	53.9	70.3
3.4	50.8	79.8
3.6	48.0	88.3
3.8	45.4	95.9

表2 角度于速度比的灵敏度(有尾波)

尾波角度	$\frac{d(\text{捕获角})}{d(\text{尾波角})}$	$\frac{d(\text{捕获距})}{d(\text{尾波角})}$	捕获角
18.5	.398	2.39	33.3
18.6	.398	2.90	33.4
18.7	.398	2.90	33.4
18.8	.399	2.90	33.4
18.9	.399	2.90	33.5
19.0	.399	2.90	33.5
19.1	.400	2.90	33.6
19.2	.400	2.91	33.6
19.3	.400	2.91	33.6
19.4	.401	2.91	33.7
19.5	0.000	0.000	33.7
19.6	.401	2.91	33.8
19.7	.402	2.92	33.8
19.8	.402	2.92	33.8
19.9	.402	2.92	33.9
20.0	.403	2.92	33.9
20.1	.403	2.92	34.0
20.2	.404	2.92	34.0
20.3	.404	2.93	34.0
20.4	.404	2.93	34.1

表3 捕获角关于直升机被听到的距离(h, d)的灵敏度(有尾波)

h, d	$\frac{d(\text{捕获角})}{d(h, d)}$	$\frac{d(\text{捕获距})}{d(h, d)}$	捕获角
450	-.0652	.137	36.98
460	-.0636	.1367	36.26
470	-.0621	.1362	35.58
480	.0606	.1357	34.93
490	.0592	.1353	34.31
500	0.0000	0.0000	33.72
510	.0566	.1345	33.15
520	.0554	.1342	32.61
530	.0542	.1338	32.09
540	.0531	.1335	31.59
550	.0521	.133	31.11

表4 捕获角于速度比之灵敏度(有尾波)

速度比	$\frac{d(\text{捕获角})}{d(\text{速度比})}$	$\frac{d(\text{捕获距})}{d(\text{速度比})}$	捕获角
2.0	-3.7	-26.3	37.4
2.2	-3.3	-23.9	36.4
2.4	-3.0	-21.9	35.5
2.6	-2.8	-20.2	34.8
2.8	-2.6	-18.7	34.2
3.0	0.00	0.0	33.7
3.2	-2.3	-16.4	33.3
3.4	-2.1	-15.4	32.9
3.6	-2.0	-14.6	32.5
3.8	-1.9	-13.8	32.2

参 考 文 献

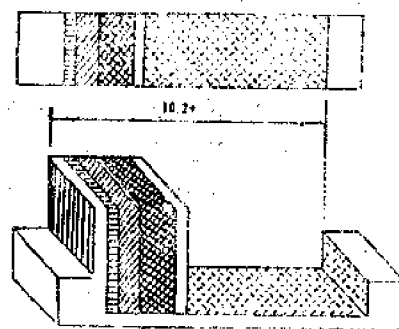
- [1] Chakerian, G. D. 1979. A characterization of curves of constant width. In Selected Papers on Geometry. Raymond W. Brink Selected Mathematical Papers. Vol. 4. Washington: Mathematical Association of America.
- [2] Gellert, Walter, 1975. The VNR Concise Encyclopedia of Mathematics. New York: Van Nostrand Reinhold.
- [3] Mechanics, Wave motion, 1985. In Encyclopedia Britannica, 15th ed., Vol. 23, 853. Chicago, IL: Encyclopedia Britannica, Inc.

(宋斌恒编译自: The UMAP Journal, Vol. 9(1988), no. 4, 319—339.)

(宋斌恒, 清华大学应用数学系, 邮编: 100084.)

MCM88 问题—B. 两辆铁路平板车的装货问题

有七种规格的包装箱要装到两辆铁路平板车上去。包装箱的宽和高是一样的, 但厚度(t , 以厘米计)及重量(w , 以公斤计)是不同的。下表给出了每种包装箱的厚度、重量以及数量。每辆平板车有10.2米长的地方可用来装包装箱(像面包片那样), 载重为40吨。由于当地货运的限制, 对 C_1, C_4, C_7 类的包装箱的总数有一个特别的限制: 这类箱子所占的空间(厚度)不能超过302.7厘米。试把包装箱(见下表)装到平板车上去使得浪费的空间最小。



	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7
t (厘米)	48.7	52.0	61.3	72.0	48.7	52.0	64.0
w (公斤)	2000	3000	1000	500	4000	2000	1000
件数	8	7	9	6	6	4	8

本题是由佐治亚理工学院的 J. Bartholdi 提供的。这是出现在福特汽车公司的一个尚未解决的问题的修正与简化。J. Bartholdi 还写了一篇评论性文章 The Outstanding Railroad Flatcar Papers, The UMAP Journal, v. 9(1988), no. 4, 399—403。

平板列车车厢的优化装载

摘要:

在已知尺寸和载重量的约束下, 如何在两节平板列车车厢(以下简称车厢)上装载几种特定的板条箱, 使得剩余空间最少? 针对“目的地卡车运输约束”(以下简称“卡车约束”)的两种可能解释, 我们找到了相应的最小剩余空间。它们被证明都是最优的。我们利用计算机给出了所有取得极小剩余空间的相应装载方式。然后讨论了程序对合理推广后问题的计算复杂度问题, 并得到: 上述计算方法不能应用到具有大量参数的问题, 因为它是一 NP-问题。最后建议使用遗传算法去解决它。

一、简介

首先, 我们把问题重新阐述一遍: 在尺寸大小和载重量的约束下, 在每节车厢上装载各种规格的板条箱。每种板条箱有其特定的厚度和重量, 但其宽和高是统一的。记 n_i 和 w_i 分别表示由各种板条箱的数量(单位个)、重量(单位吨)和厚度(单位 cm)构成的向量, 见表 1。